

# Kiến trúc SOA & Microservices

---

Đặng Ngọc Hùng



# Mục lục

---

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>1. Pattern Catalog . . . . .</b> | <b>4</b> |
| 1.1. Communication Patterns         | 5        |
| 1.2. Resilience Patterns            | 6        |
| 1.3. Data Patterns                  | 7        |
| 1.4. Infrastructure Patterns        | 9        |
| 1.5. Security Patterns              | 11       |
| 1.6. Observability Patterns         | 12       |
| 1.7. Deployment Patterns            | 13       |
| 1.8. Migration Patterns             | 13       |
| 1.9. DDD Patterns                   | 14       |
| 1.10. Testing Patterns              | 14       |



# 1.

## CHƯƠNG 1.

# Pattern Catalog

---

Bảng tổng hợp tất cả patterns được đề cập trong sách, sắp xếp theo chương. Sử dụng bảng này để tra cứu nhanh pattern cần thiết.

---

## 1.1. Communication Patterns

| Pattern                        | Mô tả ngắn                                                                                | Chương    | Ref       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Request/Response</b>        | Máy khách (Client) gửi yêu cầu và chờ đợi phản hồi                                        | Ch.4 §4.1 | [2a] Ch.3 |
| <b>Publish/Subscribe</b>       | Nguồn phát (Producer) phát hành sự kiện, bộ tiêu thụ (Consumer) đăng ký theo dõi          | Ch.5 §5.1 | [2a] Ch.3 |
| <b>One-way Notification</b>    | Gửi thông điệp một chiều (Fire-and-forget)                                                | Ch.5 §5.1 | [2a] Ch.3 |
| <b>DB-backed Queue</b>         | Sử dụng bảng cơ sở dữ liệu làm hàng đợi cho các tác vụ giao dịch (transactional jobs)     | Ch.5 §5.6 | [5] Ch.3  |
| <b>API Composition</b>         | Gọi nhiều dịch vụ (services) và tổng hợp kết quả trả về                                   | Ch.7 §7.3 | [2a] Ch.7 |
| <b>Dead Letter Queue (DLQ)</b> | Định tuyến các thông điệp xử lý thất bại vào hàng đợi riêng để đối soát và xử lý thủ công | Ch.5 §5.5 | [5] Ch.3  |

*Bảng 1.1: Communication Patterns*

## 1.2. Resilience Patterns

| Pattern                    | Mô tả ngắn                                                                                          | Chương               | Ref       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Circuit Breaker</b>     | Ngắt mạch khi dịch vụ hạ nguồn (downstream) liên tục gặp lỗi                                        | Ch.4 §4.4            | [5] Ch.7  |
| <b>Retry</b>               | Tự động thử lại khi gặp lỗi tạm thời                                                                | Ch.4 §4.4            | [5] Ch.7  |
| <b>Timeout</b>             | Giới hạn thời gian chờ phản hồi (response)                                                          | Ch.4 §4.4            | [5] Ch.7  |
| <b>Bulkhead</b>            | Cách ly tài nguyên (resources) theo nhóm chức năng hoặc dịch vụ                                     | Ch.4 §4.4            | [5] Ch.7  |
| <b>Idempotent Consumer</b> | Đảm bảo bộ tiêu thụ (Consumer) xử lý thông điệp trùng lặp mà không làm sai lệch trạng thái hệ thống | Ch.3 §3.2, Ch.5 §5.5 | [2a] Ch.3 |

*Bảng 1.2: Resilience Patterns*

## 1.3. Data Patterns



| Pattern                   | Mô tả ngắn                                                                                         | Chương                 | Ref       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Database-per-Service      | Mỗi dịch vụ sở hữu một cơ sở dữ liệu riêng biệt                                                    | Ch.7 §7.1              | [4b] Ch.4 |
| Orchestration-based Saga  | Bộ điều phối trung tâm (Central orchestrator) quản lý các giao dịch cục bộ                         | Ch.6 §6.2              | [2a] Ch.4 |
| Choreography-based Saga   | Các dịch vụ tự phối hợp thông qua sự kiện (events)                                                 | Ch.6 §6.2              | [2a] Ch.4 |
| CQRS                      | Tách biệt mô hình đọc (read model) và mô hình ghi (write model)                                    | Ch.7 §7.4              | [2a] Ch.7 |
| Event Sourcing            | Lưu trữ chuỗi sự kiện thay vì trạng thái hiện tại (current state)                                  | Ch.7 §7.5              | [2a] Ch.6 |
| Data Duplication          | Sao chép dữ liệu tham chiếu (reference data) thông qua luồng sự kiện                               | Ch.7 §7.3              | [4b] Ch.4 |
| Shared Kernel             | Các Bounded Context chia sẻ chung một mô hình (common model)                                       | Ch.2 §2.5              | [6]       |
| Outbox Pattern            | Đảm bảo gửi thông điệp tin cậy (Reliable messaging) khi cập nhật cơ sở dữ liệu                     | Ch.5 §5.5, Ch.10 §10.3 | [2a] Ch.4 |
| Distributed Lock          | Đảm bảo độc quyền truy cập tài nguyên dùng chung giữa nhiều thực thể dịch vụ phân tán              | Ch.6 §6.1, Ch.7 §7.2   | [7] Ch.8  |
| Change Data Capture (CDC) | Theo dõi các thay đổi dữ liệu từ transaction log của cơ sở dữ liệu để phát luồng sự kiện thời gian | Ch.10 §10.3            | [7] Ch.11 |

Bảng 1.3: Data Patterns

## 1.4. Infrastructure Patterns

| Pattern                           | Mô tả ngắn                                                                                         | Chương                   | Ref        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>API Gateway</b>                | Điểm truy cập duy nhất (Single entry point) cho mọi máy khách                                      | Ch.8 §8.1                | [2a] Ch.8  |
| <b>Backend for Frontend (BFF)</b> | Gateway được thiết kế riêng cho từng loại client                                                   | Ch.8 §8.1                | [2a] Ch.8  |
| <b>Hostname-based Routing</b>     | Định tuyến yêu cầu (Route request) theo tên miền tới từng không gian làm việc hoặc môi trường chạy | Ch.8 §8.5                | [2a] Ch.8  |
| <b>Service Discovery</b>          | Sổ đăng ký (Registry) để tìm kiếm các thực thể dịch vụ (service instances)                         | Ch.4 §4.3                | [2a] Ch.3  |
| <b>Client-side Discovery</b>      | Máy khách (Client) tự truy vấn sổ đăng ký và tự cân bằng tải                                       | Ch.4 §4.3                | [2a] Ch.3  |
| <b>Server-side Discovery</b>      | Bộ cân bằng tải (Load balancer) đảm nhiệm việc truy vấn sổ đăng ký                                 | Ch.4 §4.3                | [2a] Ch.3  |
| <b>Sidecar</b>                    | Tiến trình (Process) phụ chạy kèm với mỗi thực thể dịch vụ                                         | Ch.12 §12.6              | [3] Ch.8   |
| <b>Rate Limiting</b>              | Giới hạn tần suất gửi yêu cầu để bảo vệ dịch vụ khỏi nguy cơ quá tải và tấn công DoS               | Ch.8 §8.4                | [2a] Ch.8  |
| <b>Externalized Configuration</b> | Tách biệt cấu hình ứng dụng khỏi mã nguồn và quản lý tập trung theo từng môi trường                | Ch.11 §11.7, Ch.12 §12.3 | [2a] Ch.11 |
| <b>Service Mesh</b>               | Lớp hạ tầng quản lý giao tiếp qua sidecar proxy; mTLS, chống                                       | Ch.12 §12.6              | [3] Ch.8   |

Bảng 1.4: Infrastructure Patterns

## 1.5. Security Patterns

| Pattern                            | Mô tả ngắn                                                                                        | Chương    | Ref        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Token-based Auth (JWT)</b>      | Xác thực phi trạng thái (Stateless authentication)                                                | Ch.9 §9.2 | [4a] Ch.9  |
| <b>Token Exchange</b>              | Chuyển đổi token định danh bên ngoài thành token nội bộ                                           | Ch.9 §9.4 | [4a] Ch.9  |
| <b>Signed Identity Propagation</b> | Truyền token/metadata có chữ ký đúng audience; service đích xác minh proof và local authorization | Ch.9 §9.3 | [2a] Ch.11 |
| <b>RBAC</b>                        | Phân quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng                                               | Ch.9 §9.5 | [4a] Ch.9  |
| <b>Runtime Isolation</b>           | Cách ly môi trường chạy bằng runtime, chính sách mạng (network policy) và hạn ngạch (quota)       | Ch.9 §9.6 | [4a] Ch.9  |

*Bảng 1.5: Security Patterns*

## 1.6. Observability Patterns

| Pattern                    | Mô tả ngắn                                                                                              | Chương                 | Ref        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Structured Logging</b>  | Ghi nhật ký định dạng JSON kèm theo các trường liên kết (correlation fields)                            | Ch.11 §11.2            | [2a] Ch.11 |
| <b>Distributed Tracing</b> | Truy vết yêu cầu (Trace request) xuyên suốt qua nhiều dịch vụ                                           | Ch.11 §11.3            | [2a] Ch.11 |
| <b>Health Check</b>        | Kiểm tra trạng thái dịch vụ (Liveness và Readiness probes)                                              | Ch.11 §11.6            | [2a] Ch.11 |
| <b>Correlation ID</b>      | Mã định danh duy nhất để theo dõi toàn bộ chuỗi yêu cầu (request chain)                                 | Ch.8 §8.4, Ch.11 §11.2 | [4a] Ch.8  |
| <b>SLI/SLO/SLA</b>         | Các mục tiêu định lượng về chất lượng dịch vụ (Service quality targets)                                 | Ch.11 §11.4            | [2a] Ch.11 |
| <b>Log Aggregation</b>     | Thu thập và hợp nhất dữ liệu nhật ký (logs) từ tất cả các dịch vụ phân tán về một kho lưu trữ tập trung | Ch.11 §11.2            | [2a] Ch.11 |

*Bảng 1.6: Observability Patterns*

## 1.7. Deployment Patterns

| Pattern                       | Mô tả ngắn                                                                          | Chương      | Ref        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Rolling Update</b>         | Thay thế dần từng thực thể (instance) để đảm bảo không gián đoạn dịch vụ            | Ch.12 §12.5 | [2a] Ch.12 |
| <b>Blue/Green</b>             | Duy trì hai môi trường song song và chuyển đổi toàn bộ lưu lượng (switch traffic)   | Ch.12 §12.5 | [2a] Ch.12 |
| <b>Canary</b>                 | Định tuyến một phần lưu lượng (% traffic) tới phiên bản mới để thử nghiệm           | Ch.12 §12.5 | [2a] Ch.12 |
| <b>Infrastructure as Code</b> | Khai báo hạ tầng tự động bằng mã lệnh (Docker Compose, Kubernetes)                  | Ch.12 §12.6 | [3] Ch.6   |
| <b>CI/CD Pipeline</b>         | Tự động hóa toàn bộ chuỗi biên dịch (build), kiểm thử (test) và triển khai (deploy) | Ch.12 §12.4 | [3] Ch.10  |

*Bảng 1.7: Deployment Patterns*

## 1.8. Migration Patterns

| Pattern                      | Mô tả ngắn                                                                     | Chương      | Ref       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Strangler Fig</b>         | Di chuyển (Migration) dần dần từ kiến trúc khối (monolith)                     | Ch.10 §10.2 | [4b] Ch.3 |
| <b>Anti-Corruption Layer</b> | Lớp dịch đổi mô hình dữ liệu giữa hệ thống cũ và mới                           | Ch.10 §10.4 | [6] Ch.14 |
| <b>Branch by Abstraction</b> | Tạo lớp trừu tượng (abstraction) và chuyển đổi phần hiện thực (implementation) | Ch.10 §10.4 | [4b] Ch.3 |
| <b>Outbox Pattern</b>        | Đảm bảo gửi thông điệp tin cậy (Reliable messaging) khi tách rời cơ sở dữ liệu | Ch.10 §10.3 | [2a] Ch.4 |
| <b>Parallel Run</b>          | Chạy song song hệ thống cũ và mới, so sánh kết quả đầu ra (output)             | Ch.10 §10.4 | [4b] Ch.3 |

*Bảng 1.8: Migration Patterns*

## 1.9. DDD Patterns

| Pattern                    | Mô tả ngắn                                                                    | Chương    | Ref       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Bounded Context</b>     | Ranh giới hiệu lực của ngôn ngữ và mô hình nghiệp vụ                          | Ch.2 §2.3 | [6] Ch.14 |
| <b>Context Map</b>         | Bản đồ thể hiện mối quan hệ giữa các Bounded Context                          | Ch.2 §2.3 | [6] Ch.14 |
| <b>Aggregate</b>           | Cụm các thực thể (entities), là ranh giới nhất quán (consistency boundary)    | Ch.2 §2.2 | [6] Ch.5  |
| <b>Ubiquitous Language</b> | Ngôn ngữ thống nhất giữa Đội ngũ phát triển - Mã nguồn - Chuyên gia nghiệp vụ | Ch.2 §2.2 | [6] Ch.2  |
| <b>Event Storming</b>      | Hội thảo (Workshop) khám phá nghiệp vụ thông qua các sự kiện                  | Ch.2 §2.3 | [10]      |

*Bảng 1.9: DDD Patterns*

## 1.10. Testing Patterns

| Pattern                                 | Mô tả ngắn                                                                                     | Chương                | Ref        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Consumer-Driven Contract Testing</b> | Consumer định nghĩa kỳ vọng (contract) về API, provider xác minh trong CI trước khi triển khai | Ch.3 §3.6, Appendix G | [2a] Ch.9  |
| <b>Chaos Engineering</b>                | Chủ động inject lỗi có kiểm soát vào hệ thống để kiểm chứng khả năng chịu lỗi                  | Ch.11 §11.8           | [2a] Ch.11 |

*Bảng 1.10: Testing Patterns*

**Tổng cộng: 59 patterns** được đề cập xuyên suốt 12 chương.

 Lưu ý

**Lưu ý:** Bảng này liệt kê patterns ở mức overview — chi tiết, ví dụ, và trade-offs xem tại chương tương ứng.